

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

Facultad de Ciencias Agrarias · Ingeniería en Ciencias de la Computación

TD

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario

Panadería “Trigo Dorado” · Quito, Ecuador

Equipo AIII — Grupo 2: Luis Felipe Marquez Farias · Jodie Mabel Parrales Franco · Julexia Tatiana Quinde Eugenio

Docente: Ing. Carlota Delgado, M. Sc. | Ingeniería de Software I | Periodo 2026 - 2027 CI

ENTREGA FINAL — CONSOLIDACIÓN TÉCNICA

Problema y Oportunidad



El problema

La panadería “Trigo Dorado” registra ventas, productos e inventario en cuadernos físicos, sin ningún sistema digital de apoyo.

- Errores frecuentes en el registro de ventas
- Pérdida de información y descuadres de caja
- Falta de control exacto del stock disponible
- Demoras en la atención al cliente
- Sin reportes claros de ingresos diarios



La oportunidad

Digitalizar el control interno mediante Ingeniería de Software para transformar un proceso manual en un sistema estructurado.

Económica y social

Modernización de una microempresa alimenticia de barrio

Académica

Aplicación real de análisis, diseño y desarrollo de software

Operativa

Reduce errores humanos y agiliza la atención al cliente

Sommerville (2016) sostiene que los sistemas de información estructurados mejoran la precisión de datos y la toma de decisiones.

Propuesta de Valor

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web para “Trigo Dorado” que automatice el registro de ventas, controle el inventario y mejore la gestión de la información del negocio.



Analizar

Procesos actuales de ventas, inventario y productos para documentar requerimientos



Diseñar

Arquitectura, diagramas UML, modelo de datos y wireframes del sistema



Planificar

Cronograma, recursos y riesgos con herramientas de gestión de proyectos



Prototipar

Interfaz interactiva de ventas e inventario, validada con el personal

Alcance: ventas · inventario · productos · proveedores · reportes · usuarios. **Fuera de alcance:** facturación SRI, pasarelas de pago, app móvil, ERP.

Análisis de Requerimientos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF-01** Gestión de productos (CRUD, stock mínimo)
- RF-02** Registro ágil de ventas con cálculo automático de subtotal, IVA y total
- RF-03** Descuento automático de stock + alerta de stock mínimo
- RF-04** Reportes de ventas diarios, semanales y mensuales en PDF
- RF-05** Registro y gestión de proveedores

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **Usabilidad:** Venta en menos de 5 clics, sin capacitación técnica
- **Eficiencia:** Respuesta ≤ 1.5 s al confirmar venta
- **Seguridad:** Roles Admin/Vendedor, contraseñas con BCrypt
- **Disponibilidad:** 99.5% en horario comercial (06:00-21:00)
- **Mantenibilidad:** Arquitectura MVC para facilitar mejoras

PRIORIZACIÓN MoSCoW

Must	Should	Could	Won't
RF-01, RF-02, RF-03, RNF-03	RF-05, RF-04 (parcial), RNF-01	Exportar PDF, búsqueda predictiva	Facturación SRI, pagos, app móvil

Técnica de levantamiento: entrevista semiestructurada con el propietario de la panadería.

Arquitectura y Modelado

ACTORES DEL SISTEMA

- A

Administrador / Dueño
Productos, inventario, proveedores y reportes financieros
- E

Empleado / Cajero
Registro ágil de ventas y consulta de stock disponible

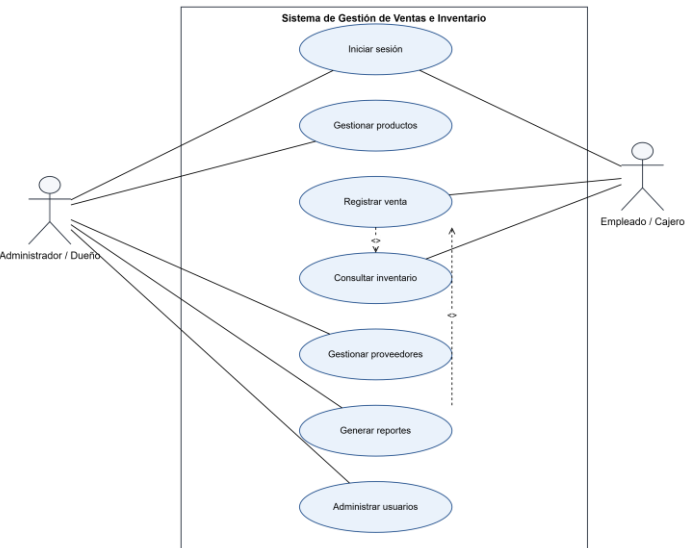
PATRÓN ARQUITECTÓNICO

MVC

Modelo - Vista - Controlador, para facilitar el mantenimiento y futuras mejoras sin alterar el núcleo del sistema.

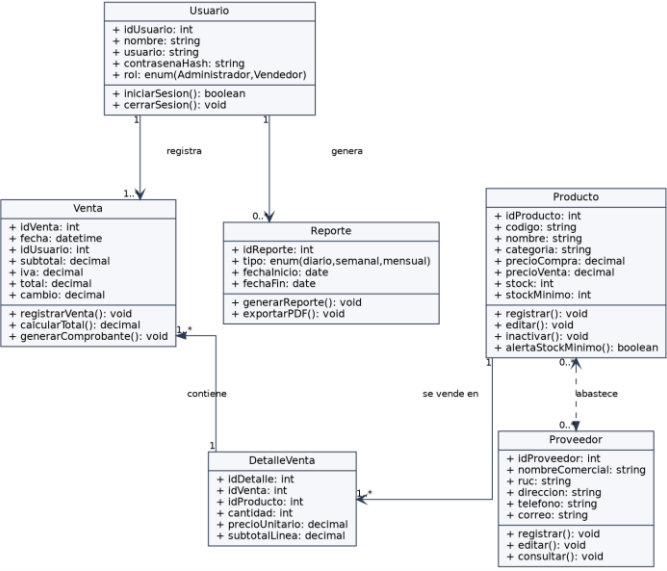
Base de datos relacional con 6 entidades: usuarios, productos, ventas, detalle_ventas, proveedores, producto_proveedor.

Diagrama de casos de uso (versión final)



7 casos de uso formalizados (CU-01 a CU-07) en el SRS

Diagrama de clases



Modelo consistente con los RF definidos en el SRS (sección 5)

Gestión del Proyecto



Luis Felipe Marquez
Coordinador del proyecto



Jodie Mabel Parrales
Analista de requerimientos



Julexia Tatiana Quinde
Diseñadora y soporte técnico

EDT (WBS) — MACROFASES

- 1

Inicio del proyecto
- 2

Análisis de requerimientos
- 3

Diseño del sistema
- 4

Desarrollo de módulos
- 5

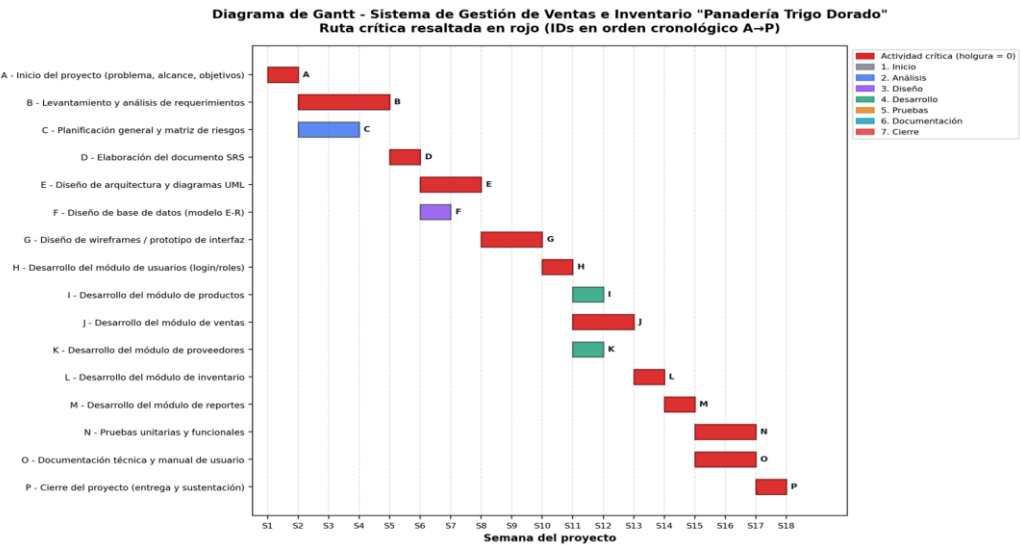
Pruebas y validación
- 6

Documentación y cierre

HITOS CLAVE (H1-H9)

- H1 Alcance y planificación (S1-2)
- H3 SRS ajustado y MoSCoW (S8)
- H5 EDT, cronograma y riesgos (S14)
- H6 Módulos desarrollados (S15-20)
- H9 Cierre y sustentación (S24)

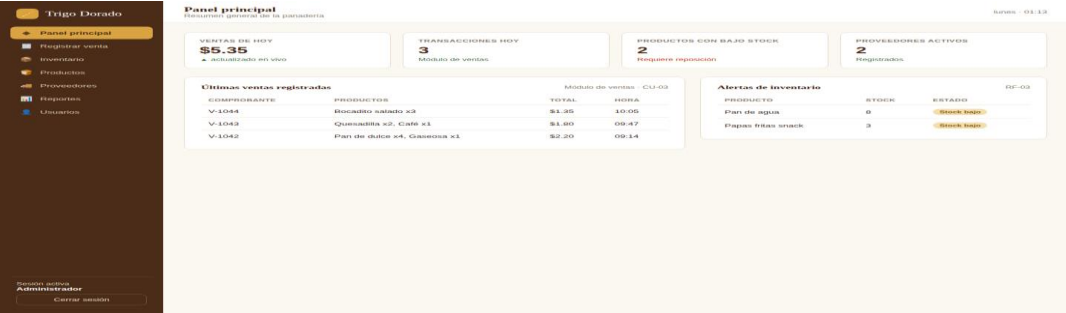
Diagrama de Gantt — ruta crítica (MS Project)



16 actividades (A→P) · ruta crítica sin holgura, de la Semana 1 a la Semana 18

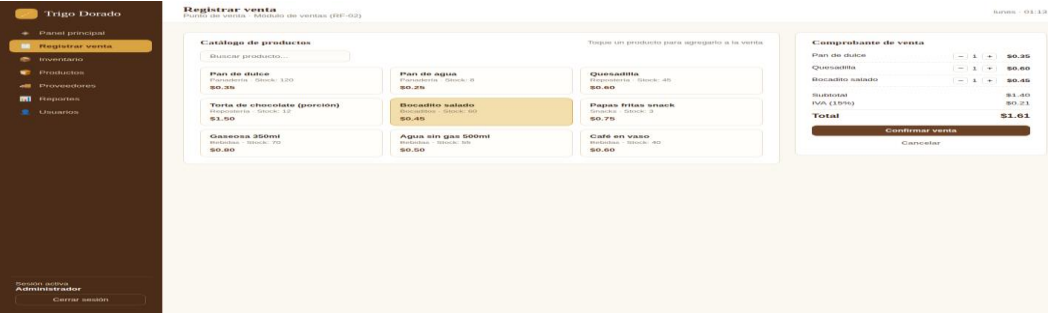
Prototipo Interactivo — Evidencia

Panel principal (Dashboard)



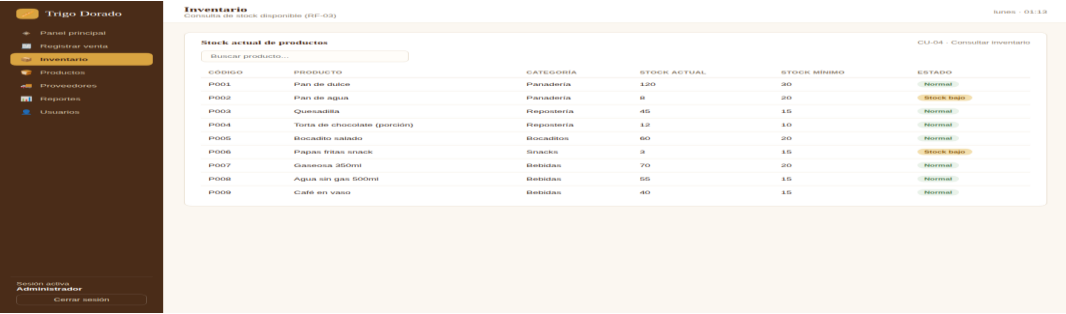
Ventas del día, alertas de stock y últimas transacciones — CU-01

Módulo de Ventas



Cálculo automático de subtotal, IVA (15%) y total — RF-02, CU-03

Módulo de Inventario



Estado de stock con alertas Normal / Bajo — RF-03, CU-04

Módulo de Reportes



Ventas semanales, top productos y exportación a PDF — RF-05, CU-06

Calidad y Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS PRINCIPALES

R1	Retraso en la recopilación de requerimientos	Alto
R2	Cambios frecuentes en los requerimientos	Alto
R4	Errores en el diseño de la base de datos	Alto
R6	Retraso por carga académica del equipo	Alto
R3	Pérdida de información o documentos	Medio
R5	Falta de disponibilidad de integrantes	Medio
R7	Mala comunicación entre integrantes	Medio

CRITERIOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

- ✓

Funcionalidad
- ✓

Usabilidad
- ✓

Confiabilidad
- ✓

Eficiencia (< 2 s)
- ✓

Seguridad (roles)
- ✓

Mantenibilidad
- ✓

Portabilidad web

REVISIÓN TÉCNICA DE CONSISTENCIA

Existe coherencia total entre el problema identificado, los objetivos, los requerimientos, el alcance y la planificación del proyecto: los 8 elementos evaluados cumplen.

Conclusiones

1

Se identificó y documentó con claridad la problemática: el manejo manual generaba errores, pérdida de información y falta de control de stock.

2

El levantamiento de requerimientos (entrevista + MoSCoW) definió un conjunto de RF y RNF coherente con las necesidades reales del negocio.

3

El modelado del sistema (actores, casos de uso, SRS ajustado) entregó una base técnica sólida para el diseño y desarrollo.

4

La EDT, el cronograma, la matriz de riesgos y los criterios de calidad permitieron organizar el trabajo en fases controlables.

5

El proyecto cumple los objetivos específicos OE1 a OE4, con coherencia entre problema, objetivos y planificación.

6

El modelo iterativo e incremental permitió ajustar alcance y artefactos sin rehacer el trabajo previo.

Recomendaciones

1

Validar con usuarios reales

Probar el prototipo con el propietario y el personal antes de construir los módulos definitivos.

2

Mantener la trazabilidad

Actualizar la matriz de requerimientos-casos de uso conforme se desarrollen nuevos módulos.

3

Respaldar la información

Backups periódicos del repositorio y la documentación, según la mitigación de R3.

4

Capacitar al personal

Formación básica en el uso del sistema, priorizando la simplicidad definida en RNF-01.

5

Planear trabajo futuro

Evaluar, fuera del alcance actual, facturación SRI y app móvil una vez validado el sistema.

6

Documentar en GitHub

Registrar el historial de commits, ramas y responsables como evidencia del trabajo colaborativo.